相反，如果

$$f(x)\leqslant f(x_0)$$

都成立，那么 $f(x_0)$就叫做函数$y=f(x)$的**最大值**(maximum).

例 11 求函数 $y=2x^2-3x+1$，$x\in\mathbf{R}$ 的最大值与最小值.

解 由于 $y=2x^2-3x+1=2\left(x-\frac{3}{4}\right)^2-\frac{1}{8}\geqslant-\frac{1}{8}$，且当$x=\frac{3}{4}$时上述不等式中的等号可以取到，因此该函数的最小值为$-\frac{1}{8}$.

由二次函数的单调性可知，该函数无最大值.

对于定义在闭区间$[a,b]$上的单调函数 $y=f(x)$，它的最大值和最小值一定能在区间的端点 a 和 b 处取到. 因此，对于具有单调性的函数，可以借助其单调性来求得其最值.

例 12 求函数 $y=\frac{2}{x}$，$x\in[1,2]$的最大值与最小值.

解 由于函数 $y=\frac{2}{x}$在区间$[1,2]$上是严格减函数，因此，其最大值在左端点 $x=1$ 处取到，其值为 2；而最小值在右端点 $x=2$ 处取到，其值为 1.

例 13 已知 $a<2$，求函数 $y=|x-1|$，$x\in[a,2]$的最大值.

解 对于函数 $y=|x-1|$，当 $x\geqslant1$ 时，$y=x-1$；而当$x\leqslant1$时，$y=-x+1$. 因此，$y=|x-1|$在区间$[1,+\infty)$上是严格增函数，在区间$(-\infty,1]$上是严格减函数.

情形一：当 $1\leqslant a<2$ 时，$y=|x-1|$在区间$[a,2]$上是严格增函数，如图 5-2-5(1)所示. 此时函数的最大值为 1.

情形二：当 $a<1$ 时，$y=|x-1|$在区间$[a,1]$上是严格减函数，而在区间$[1,2]$上是严格增函数，如图 5-2-5(2)所示. 从而此时函数的最大值为$|2-1|$与$|a-1|$中的较大者. 因此，当$a<0$时，该函数的最大值为$|a-1|=1-a$；而当 $0\leqslant a<1$ 时，该函数的最大值为 1.